X01 工单、派单与政策分支

综合 A–E 的输入、HTTP、事务、外部调用和受约束AI；这些能力共同服务业务，并非六项连续服务。

创建先保存本地事实，再取得并保存外部结果；政策草稿属于另一次独立请求。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

完整应用中值、事实和候选的归属

输入表示与边界检查

客户端优先级转换

文字先转整数再查范围，转换或范围失败都不发HTTP；JSON中的数字与字符串含义不同。

严格接口输入约定（API）

服务端独立检查字段、整数范围与合成标记，拒绝额外字段；客户端检查不能代替入口保护。

请求追踪号与创建幂等键（request ID / key）

单次处理与业务意图

请求标识关联一次处理，稳定创建键绑定业务意图；重传换请求标识，但保持键和内容一致。

持久事实与事务

工单核心事务

同一事务保存工单、创建键与摘要、创建事件及编号变化；事件写失败时这些改变一起撤回。

派单确认事务

外部结果通过检查后，再共同保存派单状态、编号和确认事件；拿到回复不会自动改本地行。

两方独立提交

第一笔本地事务结束后才调用合作方，第二笔再确认；本地事务不能跨网络撤销远端效果。

对象状态与公开映射

工单与派单状态

两个对象各自的状态

工单open表示故障未解决，派单pending或已确认表示安排进度；有人接单不等于维修完成。

本地创建键与派单键

工单创建意图与合作方派单意图使用不同键；外发仅带工单和设备字段，关联头另行携带。

公开结果与 GET 读回

公开确认值来自已存状态；数据库status映射为ticket_status，GET只读本地不再派单。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

客户端优先级转换 —仍须独立校验→ **严格接口输入约定（API）**

其他调用者可绕过客户端；字符串3能在客户端转换，但直接交API会违反严格整数合同。

工单核心事务 —与后续事务分离→ **派单确认事务**

中间跨越外部调用；第一笔完成后工单已存在，第二笔失败不会抹去本地工单或远端派单。

工单与派单状态 —决定公开表达→ **公开结果与 GET 读回**

HTTP201、工单open与派单已确认分别描述不同对象；确认布尔值应来自已提交状态。

严格接口输入约定（API） —通过后才允许创建→ **工单核心事务**

输入检查只是必要条件；数据就绪也须成立，不能从校验成功推断已经保存。

派单确认事务 —保存后支持公开确认→ **公开结果与 GET 读回**

取得远端回复与保存本地确认分属两步；公开结果和后续读回均应以已提交状态为准。

同章续图：独立的政策候选分支；协作实验的观察范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X / 一套应用怎样连接起来

X01 工单、派单与政策分支

综合 A–E 的输入、HTTP、事务、外部调用和受约束AI；这些能力共同服务业务，并非六项连续服务。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

完整应用中值、事实和候选的归属

独立的政策候选分支

政策请求与获准资料

另一次请求读取工单与适用资料；用户报告、政策要求和现实已完成检查是三种不同事实。

草稿检查与拒答

检查结构、来源及窄政策条件；无资料时零模型调用，坏引用交人工，接受也只表示可核对草稿。

工具建议与权限

模型建议关闭工单仍须独立授权；本例仅可读取，越权时工具零调用、零效果，工单保持 open。

协作实验的观察范围

追踪证据与真实数据库（trace / SQLite）

进程内进入真实API并提交临时数据库，外部传输由替身接住；未证明真实监听端口已连接。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

草稿检查与拒答 —不授予动作权限→ **工具建议与权限**

有来源的候选仍不是执行批准；政策请求本身不改写工单事实。

政策请求与获准资料 —提供候选的核对依据→ **草稿检查与拒答**

另一次请求取回适用资料；没有依据时不调用模型，找到资料后仍须检查主张与来源。

追踪证据与真实数据库（trace / SQLite） —实际核对本地提交→ **工单核心事务（见主图）**

进程内 trace 执行真实 API 与临时 SQLite；外部传输替身不证明网络监听成立。

对照正文：X01 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。